

Progetto di Basi di Dati e Sistemi Informativi

Anno accademico 2025/2026
Corso di Laurea triennale in Informatica



Autori:

- 7162557 → Marco Arcuri
- 7164697 → Tommaso Scoti
- 7164154 → Mario Casalini

Indice

1.0 Studi di registrazione.....	1
2.0 Analisi dei requisiti.....	1
2.1 Glossario dei termini.....	2
3.0 Progettazione concettuale.....	3
3.1 Analisi dettagliata.....	4
3.2 Applicazione dei pattern comuni.....	6
3.3 Diagramma E-R.....	7
3.4 Analisi dei vincoli.....	8
4.0 Progettazione logica.....	9
4.1 Tabella dei volumi.....	9
4.2 Analisi delle ridondanze.....	10
4.2.1 Tabella degli accessi.....	10
4.3 Eliminazione delle generalizzazioni.....	11
4.4 Scelta degli identificatori.....	12
4.5 Schema ristrutturato.....	12
4.6 Traduzione nel modello relazionale.....	13
5.0 Implementazione su MYSQL.....	14
5.1 Creazione database e popolamento.....	14
5.2 Viste.....	14
5.3 Procedure.....	14
5.4 Funzioni.....	15
5.5 Trigger.....	15

1.0 Studi di registrazione di una società

Un'importante etichetta discografica richiede la progettazione e l'implementazione di una base di dati per gestire le attività dei propri studi di registrazione, monitorando i progetti, le sessioni di lavoro e le risorse impiegate.

L'organizzazione gestisce uno o più studi. Per ciascuno di essi si vuole memorizzare le informazioni identificative. Ogni studio è composto da diverse sale di registrazione e di ogni sala si vogliono conoscere le caratteristiche tecniche, la disponibilità e lo studio di appartenenza. Si desidera gestire un archivio centralizzato di tutte le persone che interagiscono con l'azienda. Per ogni persona vengono registrati i dati anagrafici. Le persone sono suddivise in tre ruoli specifici: clienti, produttori e musicisti. È richiesto che ogni persona registrata nel sistema debba aver sottoscritto un contratto che specifichi durata e compenso. Il sistema deve anche tenere traccia dei progetti sviluppati nell'azienda. Un progetto è commissionato da almeno un cliente e supervisionato da almeno un produttore. La realizzazione di un progetto si articola attraverso delle sessioni di lavoro. È fondamentale che ogni sessione sia registrata nel sistema, in modo da poter attribuire correttamente i costi di affitto della sala e del personale anche nel caso in cui la sessione non produca materiale definitivo (es. prove o allestimento tecnico). Ogni sessione si svolge all'interno di una Sala e vede la partecipazione di qualche musicista. Durante le sessioni vengono utilizzati degli strumenti musicali di cui si deve tenere traccia. Infine, il risultato del lavoro svolto nelle sessioni è costituito dalle Tracce audio.

2.0 Analisi dei requisiti

Un'importante etichetta discografica richiede la progettazione e l'implementazione di una base di dati per gestire le attività dei propri studi di registrazione, monitorando i **progetti**, le **sessioni** di lavoro e le risorse impiegate.

L'organizzazione gestisce uno o più studi. Per ciascuno di essi si vuole memorizzare le informazioni identificative. Ogni studio è composto da diverse sale di registrazione e di ogni sala si vogliono conoscere le caratteristiche tecniche, la disponibilità e lo studio di appartenenza. Si desidera gestire un archivio centralizzato di tutte le **persone** che interagiscono con l'azienda. Per ogni persona vengono registrati i dati anagrafici. Le persone sono suddivise in tre ruoli specifici: **clienti**, **produttori** e **musicisti**. È richiesto che ogni persona registrata nel sistema debba aver sottoscritto un **contratto** che specifichi durata e compenso. Il sistema deve anche tenere traccia dei **progetti** sviluppati nell'azienda. Un progetto è commissionato da almeno un cliente e supervisionato da almeno un produttore.

La realizzazione di un progetto si articola attraverso delle **sessioni** di lavoro. È fondamentale che ogni sessione sia registrata nel sistema, in modo da poter attribuire correttamente i costi di affitto della sala e del personale anche nel caso in cui la sessione non produca materiale definitivo (es. prove o allestimento tecnico). Ogni sessione si svolge all'interno di una Sala e vede la partecipazione di qualche musicista. Durante le sessioni vengono utilizzati degli **strumenti musicali** di cui si deve tenere traccia. Infine, il risultato del lavoro svolto nelle sessioni è costituito dalle **Tracce** audio.

2.1 Glossario dei termini:

Nome	Descrizione	Termini relativi	Collegamenti
Studio	Sede fisica gestita dall'organizzazione che contiene le sale di registrazione.	Nome identificativo, indirizzo, ID Studio.	<u>Sala</u> .
Sala	Luogo fisico all'interno di uno Studio dove avvengono le registrazioni. Ha caratteristiche tecniche specifiche	Caratteristiche tecniche, disponibilità, ID Sala, capienza	<u>Studio</u> , <u>Sessione</u> .
Persona	Entità generale che rappresenta un individuo che interagisce con l'azienda. Possiede dati anagrafici e deve avere un contratto	Nome, Cognome, Codice Fiscale, ID Persona, Recapiti.	<u>Contratto</u> , <u>Cliente</u> , <u>Produttore</u> , <u>Musicista</u>
Cliente	Ruolo specifico di una Persona. E' colui che commissiona i progetti all'etichetta.	Durata, Compenso, Data stipulata, ID Contratto	<u>Persona</u> , <u>Sessione</u> .
Progetto	Lavoro commissionato da uno o più clienti e supervisionato da produttori. Contenitore logico delle sessioni.	Titolo, ID Progetto, Data inizio, Data fine prevista	<u>Cliente</u> , <u>Produttore</u> , <u>Sessione</u> .
Contratto	Accordo formale sottoscritto da ogni Persona registrata nel sistema	Durata, Compenso, Data stipulata, ID Contratto .	<u>Persona</u> .

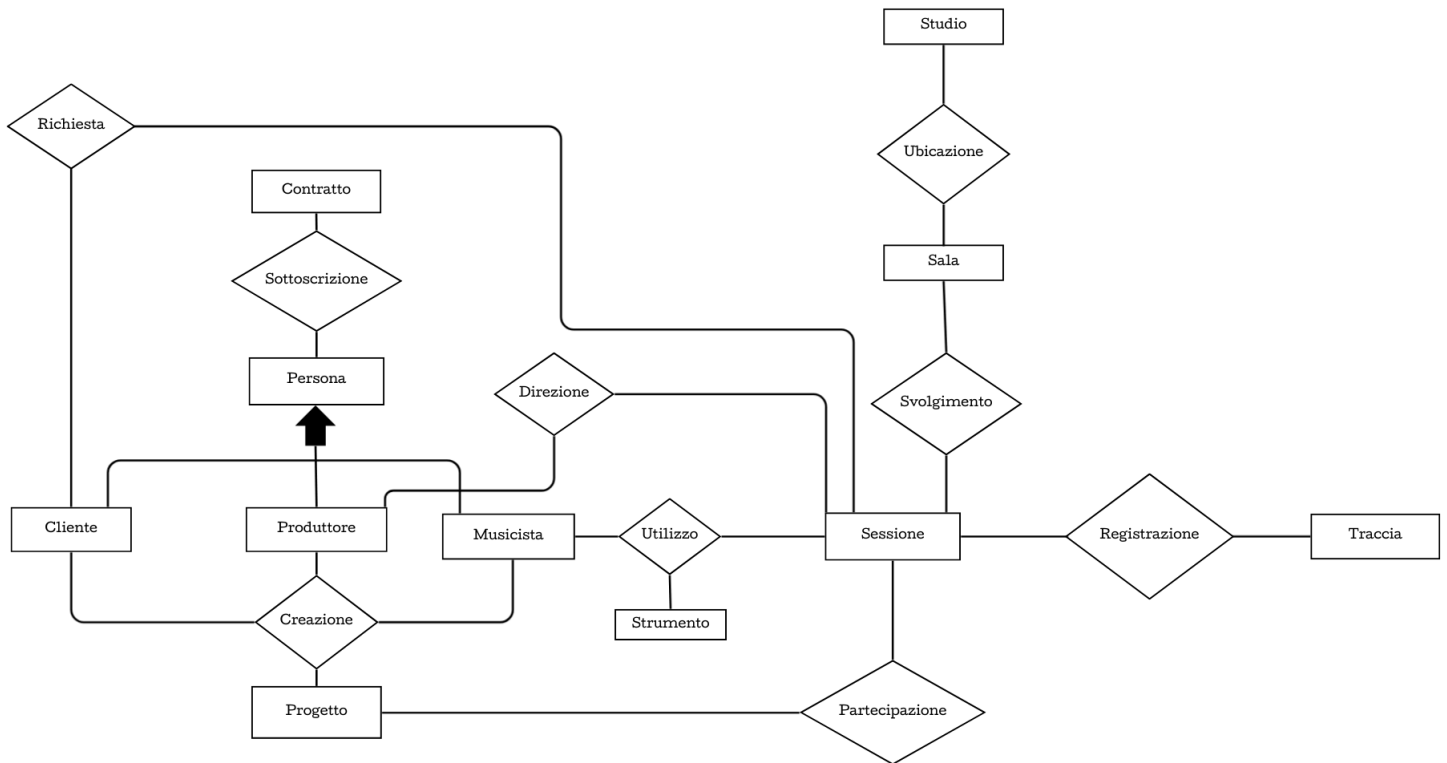
Sessione	Unità di lavoro svolta in una specifica Sala per un Progetto. Può essere una prova o una registrazione effettiva.	Data, Ora inizio, Ora fine, costo (sala + personale), ID Sessione.	<u>Progetto</u> , <u>Sala</u> , <u>Musicista</u> , <u>Strumento</u> , <u>Traccia</u> .
Strumento	Attrezzatura musicale utilizzata durante le sessioni dai musicisti.	Nome, Tipo, Marca; Numero di serie/ID.	<u>Sessione</u> , <u>Musicista</u> .
Traccia	Risultato audio (definitivo o parziale) generato o lavorato durante le sessioni.	Nome, Durata, Formato, ID Traccia.	<u>Sessione</u> .
Produttore	Ruolo specifico di una Persona, E' colui che commissiona i progetti all'etichetta.	Gli stessi di Persona	<u>Persona</u> , <u>Progetto</u> .
Musicista	Ruolo specifico di una Persona, Partecipa alle sessioni di lavoro suonando strumenti	Gli stessi di Persona	<u>Persona</u> , <u>Sessione</u> .

3.0 Progettazione concettuale

Per la fase di progettazione concettuale è stata usata una tecnica mista, partendo dall'identificazione e l'analisi dei concetti principali, quali sono: *Persona*, *Studio*, *Progetto* e *Sessione*. Sulla base dei requisiti le entità principali sono state elaborate nel seguente modo:

- **Persona:** Dai requisiti si deduce che sia necessario fare una generalizzazione su persona che la divida nei ruoli descritti: cliente, produttore e musicista. Inoltre creiamo un'ulteriore entità *Contratto*, legata da una relazione con persona, che tiene traccia dei contratti con ogni persona che interagisce con l'azienda.
- **Progetto:** Riguardo il progetto si specifica il cliente che lo ha richiesto e il produttore che lo dirige.
- **Sessione:** Ad una stessa sessione partecipano almeno un cliente, un produttore e un musicista con un solo strumento. Sarà necessario tenere traccia del costo di ogni sessione per il calcolo del costo totale di ogni progetto. In una sessione possono essere prodotte delle tracce: questo lo si rappresenta impostando una relazione tra le entità *Traccia* e *Sessione*.

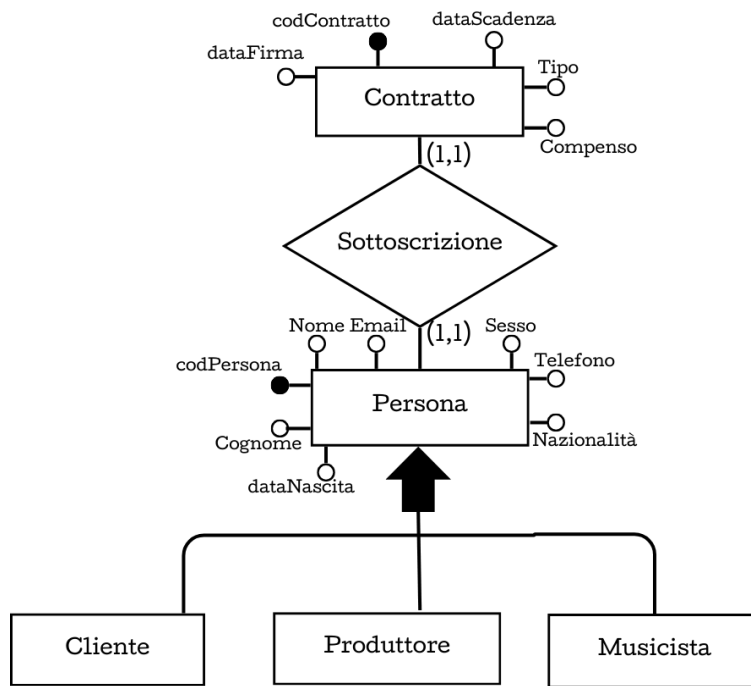
- **Studio:** Le informazioni identificative vengono salvate nel sistema. Viene creata anche l'entità *Sala* poiché uno studio può avere più sale di registrazione.



3.1 Analisi dettagliata

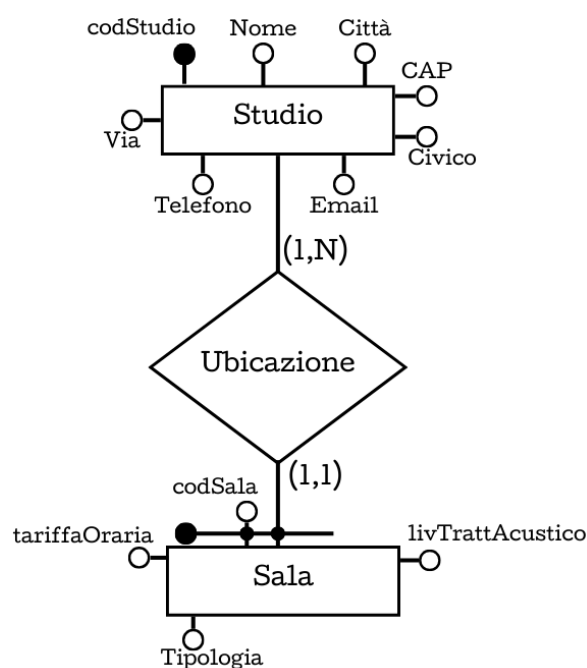
Dall'analisi dei requisiti è emersa la necessità di gestire più tipologie di soggetti, che però hanno in comune un'anagrafica di base. Siamo ricorsi perciò a una gerarchia di generalizzazione per l'entità *Persona*. Da essa derivano tre entità figlie: *Cliente*, *Produttore* e *Musicista*. Grazie a questa generalizzazione è possibile assegnare a ciascuna figura responsabilità esclusive (ad esempio solo un *Musicista* può suonare uno strumento). La generalizzazione è di tipo totale ed esclusivo perché si suppone che, per esempio, il cliente che richiede all'azienda un progetto non sia un produttore o un musicista altrimenti non avrebbe effettuato questa richiesta.

Dato che ogni figura che interagisce con l'azienda deve essere regolata da un contratto, l'entità *Contratto* è stata collegata direttamente all'entità generica *Persona* tramite la relazione *Sottoscrizione* con cardinalità (1, 1).



In questo sotto-schema *Studio* rappresenta la sede fisica e si identifica con un codice univoco. *Sala* rappresenta invece i locali all'interno dello studio e poiché una sala non può esistere senza uno studio fisico, essa è collegata all'entità *Studio* mediante la relazione *Ubicazione* con cardinalità (1, 1) lato *Sala*.

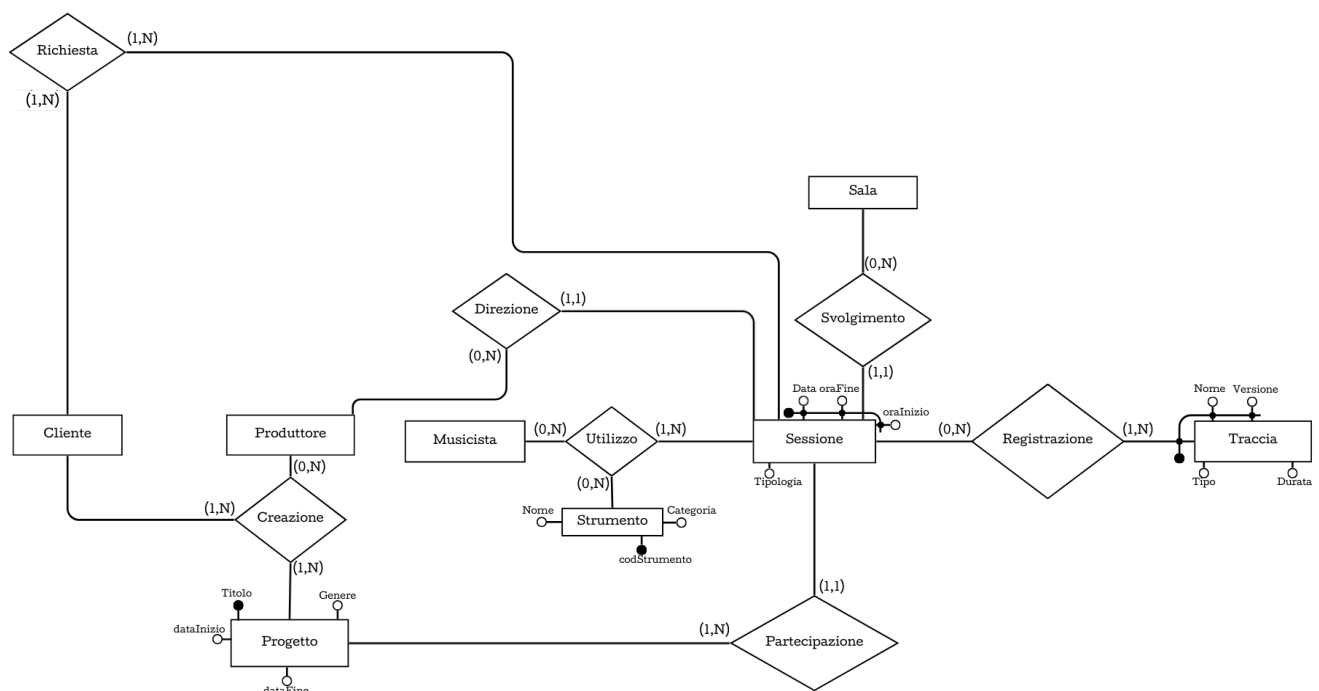
Pensando a un caso reale potrebbe essere che due sale condividano lo stesso codice pur trovandosi in due studi diversi. Per questo motivo abbiamo aggiunto un identificatore esterno che faccia riferimento allo studio di appartenenza di ogni sala.



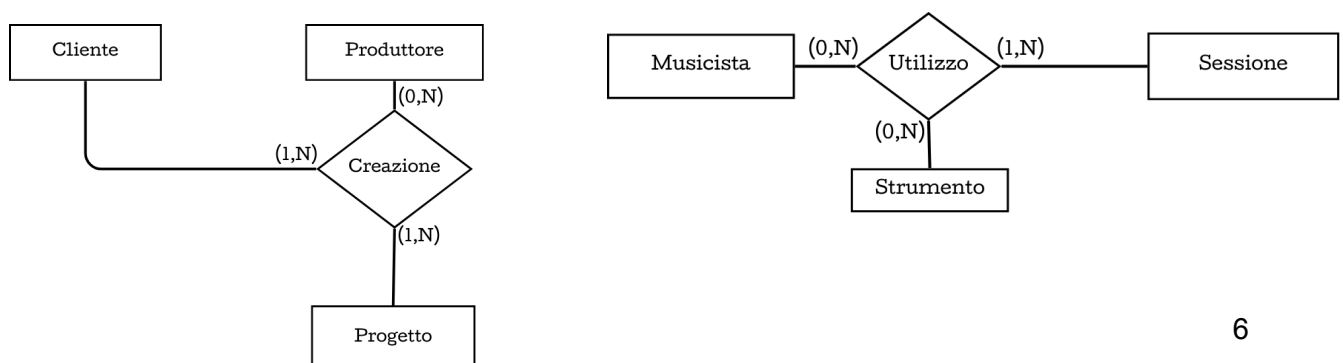
Il progetto è realizzato da un insieme di sessioni alle quali possono partecipare più clienti, produttori e musicisti, ma supervisionate e dirette da un solo produttore.

Dato che devono essere registrate anche delle sessioni in cui non vengono prodotte tracce, è necessario collegare tramite una relazione le entità *Sessione* e *Progetto* (non tracce - progetto), altrimenti non sarebbe possibile. Ipotizzando che possano esistere tracce con lo stesso nome e la stessa versione, anche se di clienti diversi, utilizziamo un riferimento esterno che leghi *Sessione* a *Traccia* in modo che ogni traccia sia identificabile univocamente. *Sessione* ha inoltre un riferimento esterno che punta alla sala perché potrebbero esistere delle sessioni con data e orari uguali ma in sale o studi diversi.

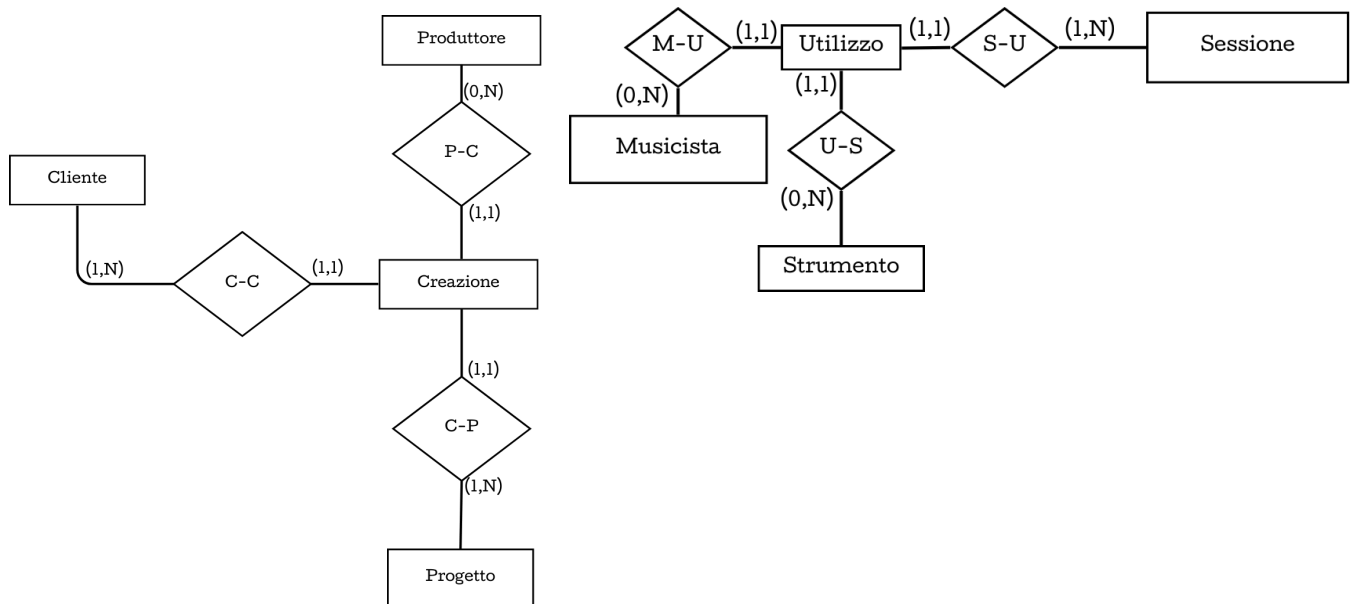
Potrebbe succedere che un produttore, un musicista o uno strumento (al contrario di cliente) debbano essere registrati senza aver partecipato ad alcuna sessione, per questo impostiamo la cardinalità minima delle loro relazioni a 0.



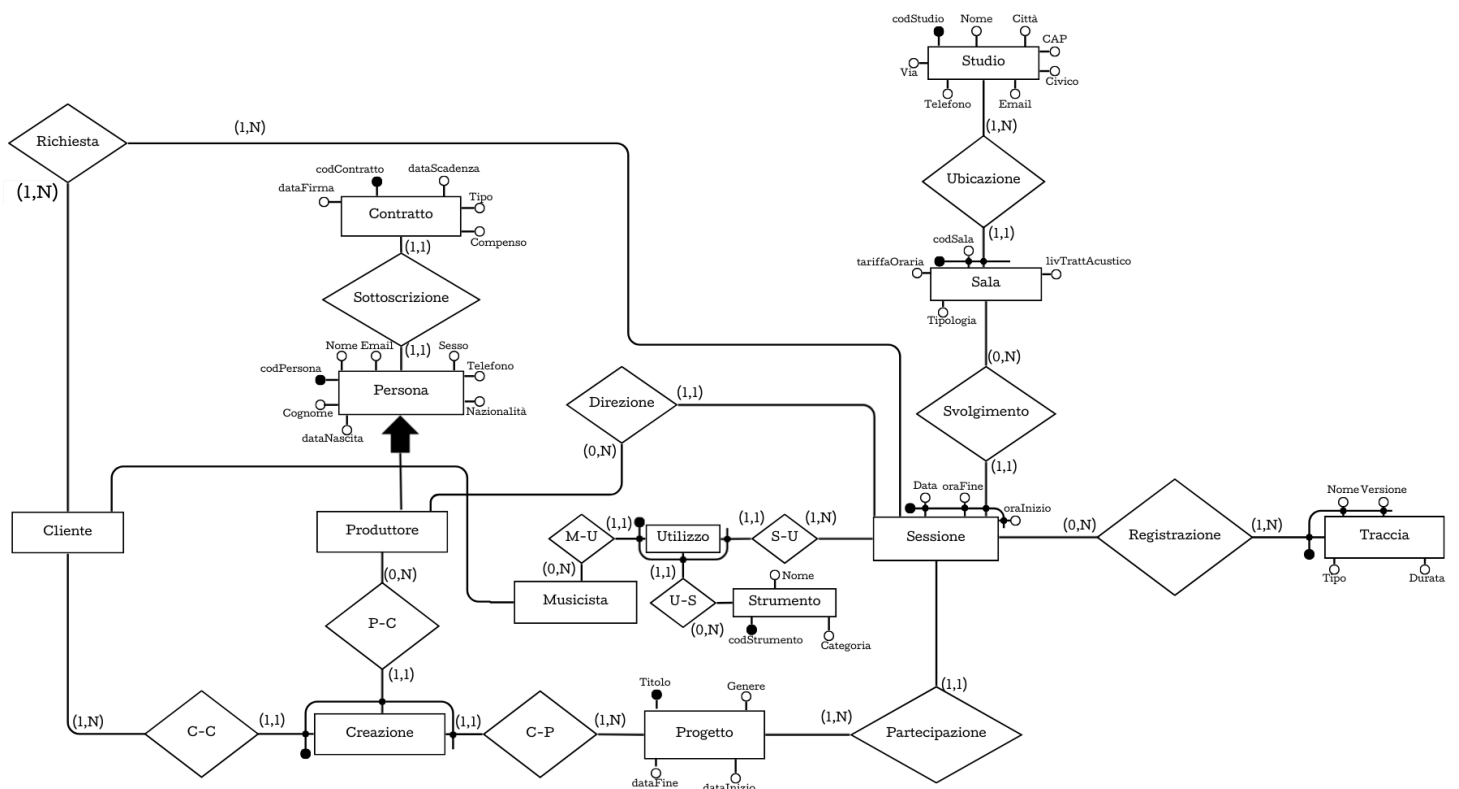
3.2 Applicazione dei pattern comuni



In questi due sotto schemi c'è un problema: così progettato è possibile che un *Cliente* partecipi a un solo *Progetto* con un solo *Produttore* e questo non rispetterebbe la realtà, stessa cosa succede anche per *Musicista*, *Strumento* e *Sessione*. Per risolvere questo si ricorre alla *reifificazione della relazione ternaria*.



3.3 Diagramma E-R



3.4 Analisi dei vincoli

(V1): La durata della *Traccia* deve essere espressa in secondi e deve essere >0.

(V2): La tariffa orario deve essere espressa in euro.

(V3): Quando si prenota una sessione, in caso di uguaglianza di data (*Sessione*), *Sala* e *Studio*, si deve verificare che l'orario non si sovrapponga a quello di un'altra *Sessione*.

(V4): Un *Musicista*, un *Cliente* o un *Produttore* non possono partecipare a due sessioni contemporaneamente.

(V5): il codice della *Persona* avrà struttura: nome.cognome+numero progressivo in caso di omonimia.

(V6): Il codice dello *Studio* avrà struttura: nome + numero progressivo in caso di studi con lo stesso nome.

(V7): il codice della *Sala* avrà struttura: tipologia + numero progressivo in caso di più sale dello stesso tipo nello stesso *Studio*.

(V8): il codice dello *Strumento* avrà struttura: Nome + numero progressivo in caso di più strumenti con lo stesso nome.

(V9): L'orario di prenotazione delle sessioni deve essere compreso tra le 8:00 e le 19:00.

(V10): Il livello trattamento acustico può essere: "basso", "medio" o "alto".

(V11): Il tipo di traccia può essere: "mix", "master", "take", "jam" o "podcast".

(V12): Il tipo di Sala può essere: "registrazione", "prove" o "consulenza".

(V13): Il tipo del contratto può essere: "determinato" o "indeterminato". Se indeterminato, allora la dataScadenza deve essere null.

4.0 Progettazione Logica

4.1 Tabella dei volumi

Concetto	Tipo	Volume
Cliente	E	60
Contratto	E	1200
Creazione	E	150
Direzione	R	3000
M-U	R	9000
Musicista	E	1120
Partecipazione	R	3000
Persona	E	1200
Produttore	E	20
Progetto	E	150
Registrazione	R	15000
Richiesta	R	150
S-U	R	9000
Sala	E	25
Sessione	E	3000
Sottoscrizione	R	1200
Strumento	E	150
Studio	E	5
Svolgimento	R	3000
Traccia	E	15000
U-S	R	9000
Ubicazione	R	25
Utilizzo	R	9000

Vengono prese in considerazione 2 operazioni previste sul database dove sono presenti le ridondanze:

- Operazione 1: Calcolo del costo di una *Sessione*
- Operazione 2: Report Costi *Progetto*, calcolo della somma dei costi di tutte le sessioni di un progetto

Tabella delle operazioni		
Operazione	Tipo	Frequenze
Op. 1	I	10 al giorno
Op. 2	I	20 al giorno

Nota: Si ipotizza una frequenza di lettura (OP2) doppia rispetto alla scrittura, in quanto il monitoraggio dei costi è un'attività frequente per produttori e clienti.

4.2 Analisi delle Ridondanze

Dallo schema E-R visualizzato nelle pagine precedenti possiamo notare che calcolare il costo totale di ogni progetto potrebbe essere un'operazione pesante per il sistema. Per questo potrebbe essere aggiunto un attributo (costoTotale) all'entità progetto che venga aggiornato dopo ogni sessione. In questo momento per visualizzare il costo di una singola sessione, il sistema dovrebbe eseguire un calcolo complesso derivato:

$$\text{costoSessione} = (\text{oraFine} - \text{oraInizio}) * \text{tariffaOraria}$$

Invece il costoTotale di un progetto è la sommatoria di tutti i costoSessione relativi ad esso.

Questi dati sono fondamentali per la reportistica ma non presenti nello schema concettuale. Viene deciso quindi di inserire questi attributi ridondanti, adesso analizziamo se è ottimale oppure è meglio calcolare il costo ogni volta.

4.2.1 Tabella Accessi

Per il calcolo dei costi riprendiamo i volumi calcolati in precedenza. Consideriamo che in media, un progetto ha circa 20 sessioni.

Caso 1: Calcolo costi senza ridondanza ->

Operazione 1: calcolo costoSessione			
Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Sessione	E	L	1
Svolgimento	R	L	1
Sala	E	L	1
Totale Op1			3

Operazione 2: calcolo costoTotale			
Concetto	Costrutto	Accessi	Accessi
Progetto	E	L	1
Partecipazione	R	L	20
Sessione	E	L	20
Svolgimento	R	L	20
Sala	E	L	20
Totale Op2			81

Costo Totale Giornaliero : $(10 * 3) + (20 * 81) = 1650 \text{ L}$

Caso 2: Calcolo costi con ridondanza ->

Operazione 1: calcolo costoSessione			
Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Sessione	E	L	1
Totale Op1			1

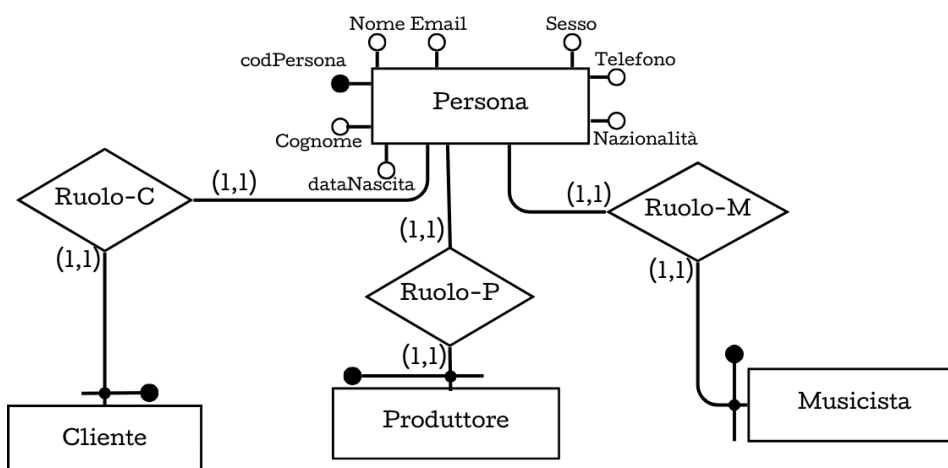
Operazione 2: calcolo costoTotale			
Concetto	Costrutto	Accessi	Accessi
Progetto	E	L	1
Totale Op2			1

Costo Totale Giornaliero : $(10 * 1) + (20 * 1) = 30 \text{ L}$

Da questi calcoli deduciamo che è ottimale la soluzione con le ridondanze.
Ipotizzando un utilizzo di spazio di 4 byte per ogni dato -> $(150 \text{ progetti} + 3000 \text{ sessioni}) * 4 \text{ byte} \approx 12 \text{ kb}$, lo spazio occupato è trascurabile.

4.3 Eliminazione delle generalizzazioni

Si adotta una sostituzione con associazioni per l'eliminazione delle generalizzazioni su persona. Si è scelta questa soluzione dato che ogni generalizzazione ha responsabilità diverse e gli attributi in comune sono molti.



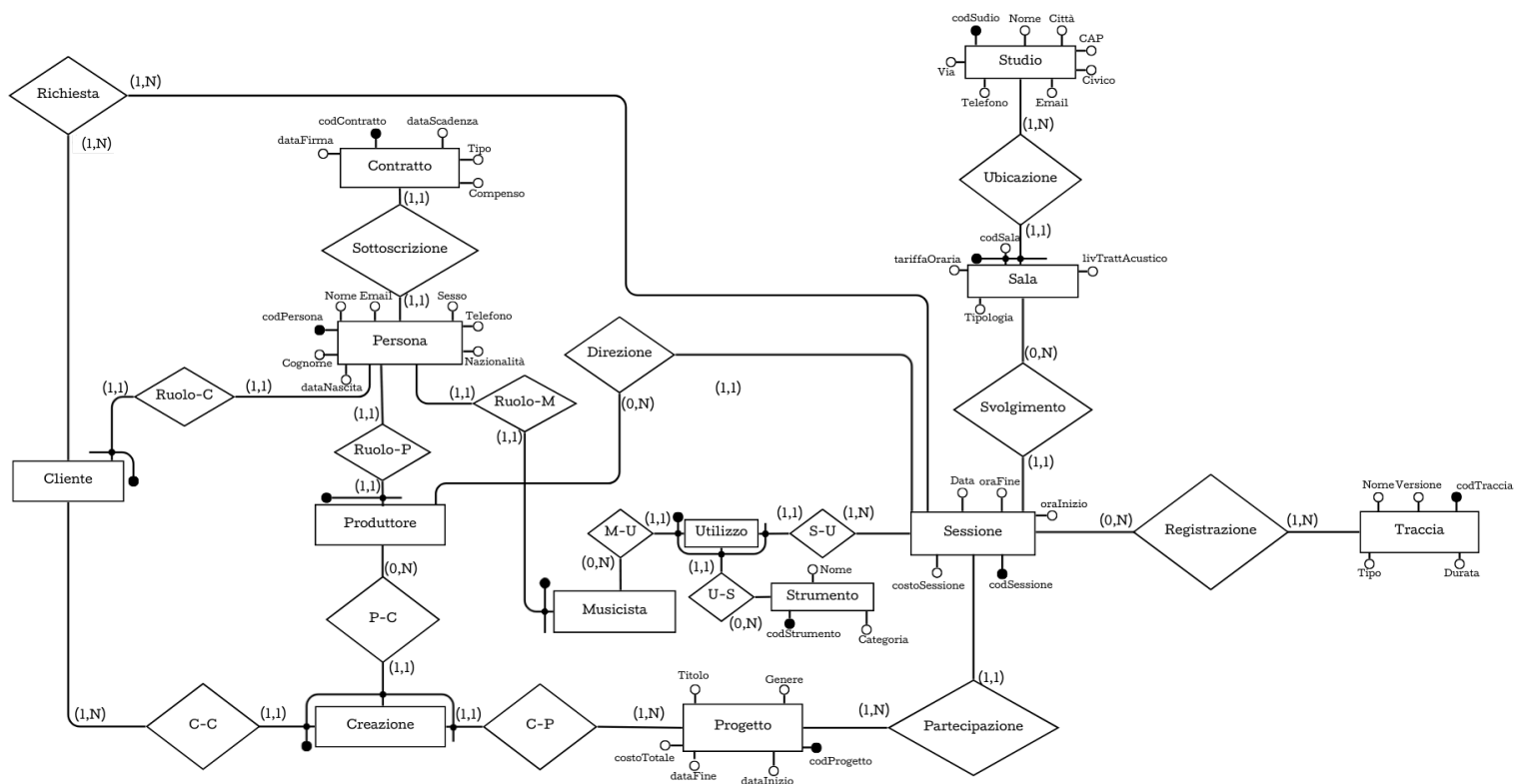
4.4 Scelta degli identificatori

Progetto: Attualmente la chiave è l'attributo Titolo, ma potrebbe succedere che due progetti abbiano lo stesso titolo, per questo, si aggiunge l'attributo codProgetto per identificare ognuno univocamente

Sessione: Il problema sta nel fatto che la chiave non rispetti il criterio di semplicità e di stabilità. Per ovviare a questo si introduce l'attributo codSessione.

Traccia: Avrebbe come chiave primaria il Nome, la Versione e l'identificatore della Sessione, ma dato che una Traccia può essere prodotta in più sessioni non è possibile assegnare un solo identificatore della sessione, quindi aggiungiamo codTraccia.

4.5 Schema ristrutturato



4.6 Traduzione nel modello relazionale

Studio (codStudio, Nome, Via, Civico, Città, CAP, Email, Telefono)

Sala (codSala, Studio, Tipologia, tariffaOraria, livTrattAcustico)

Sessione (codSessione, Data, oraInizio, oraFine, costoSessione, Studio, Sala, Progetto, Produttore)

Traccia (codTraccia, Nome, Versione, Tipo, Durata)

Registrazione (Traccia, Sessione)

Progetto (codProgetto, Titolo, Genere, dataInizio, dataFine, costoTotale)

Utilizzo (Sessione, Musicista, Strumento)

Strumento (codStrumento, Nome, Categoria)

Musicista (codMusicista)

Produttore (codProduttore)

Cliente (codCliente)

Richiesta (Cliente, Sessione)

Creazione (Progetto, Produttore, Cliente)

Persona (codPersona, Nome, Cognome, dataNascita, Sesso, Nazionalità, Email, Telefono, Contratto)

Contratto (codContratto, dataFirma, dataScadenza, Tipo, Compenso)

Vincoli di integrità referenziale:

Sala.Studio → Studio.codStudio

Registrazione.Traccia → Traccia.codTraccia

Registrazione.Sessione → Sessione.codSessione

(Sessione.Sala, Sessione.Studio) → Sala(codSala, Studio)

Sessione.Progetto → Progetto.codProgetto

Sessione.Produttore → Produttore.codProduttore

Utilizzo.Strumento → Strumento.codStrumento

Utilizzo.Sessione → Sessione.codSessione

Utilizzo.musicista → Musicista.codMusicista

Musicista.codMusicista → Persona.codPersona

Produttore.codProduttore → Persona.codPersona

Cliente.codCliente → Persona.codPersona

Richiesta.Cliente → Cliente.codCliente

Richiesta.Sessione → Sessione.codSessione

Creazione.Progetto → Progetto.codProgetto

Creazione.Produttore → Produttore.codProduttore

Creazione.Cliente → Cliente.codCliente

Persona.Contratto → Contratto.codContratto

5.0 Implementazione su MYSQL

5.1 Creazione Database e Popolamento

La creazione delle tabelle è stata realizzata rispecchiando lo schema logico progettato. È stata prestata particolare attenzione, sia durante la creazione che durante il popolamento, all'ordine di esecuzione degli script per rispettare i vincoli di integrità referenziale, partendo dalle tabelle indipendenti fino a quelle collegate da chiavi esterne.

Nota: Per comodità è stato inserito il comando

```
SET TIMESTAMP = UNIX_TIMESTAMP('2025-12-01 12:00:00');
```

che “congela” il tempo alla data inserita in modo da mostrare meglio il funzionamento di interrogazioni, viste, ecc... senza dover aggiornare costantemente le date.

5.2 Viste

- **calendarioGiornaliero:** Mostra tutte le sessioni previste per la data corrente, dettagliando orari, sala, progetto e il nome del produttore responsabile.
- **salePiuRichieste:** Conta il numero di prenotazioni per ogni sala, ordinandole in modo decrescente. Utile per analizzare l'utilizzo delle risorse fisiche dello studio.
- **contrattiInScadenza:** Elenca le persone con un contratto in scadenza nei prossimi 30 giorni, facilitando le operazioni di rinnovo.
- **agendaProduttori:** Mostra per ogni produttore i progetti attivi e le relative date, permettendo di valutare il carico di lavoro del personale.

5.3 Procedure

- **registraNuovaPersona:** Viene creato il Contratto dove viene controllato il tipo e di conseguenza viene inserita la data. Viene recuperato L'ID e inserito nell'entità padre Persona che riceve i dati anagrafici, il ruolo e i dati del contratto. Si genera il codPersona univoco rispettando il vincolo (V5). Infine viene cercato il ruolo della Persona e inserito il codice nel vincolo referenziale
- **creaNuovoProgetto:** La procedura crea una nuova istanza in Progetto successivamente popola la tabella Creazione per associare correttamente il progetto ai suoi responsabili, rispettando i vincoli di cardinalità definiti.
- **prenotaSessione:** Prima di effettuare l'inserimento dei dati, esegue controlli sui vincoli definiti in fase di analisi: Controllo Orario (V9),

Controllo Sovrapposizioni (V3). Se i controlli sono superati, la sessione viene registrata; in caso contrario, viene sollevato un errore bloccante.

- **annullaSessione:** Gestisce la cancellazione di una sessione esistente. La logica implementata impedisce l'eliminazione dello storico, se la data della sessione è passata o odierna, la procedura blocca l'operazione restituendo un errore. La cancellazione è permessa solo per sessioni future.

5.4 Funzioni

- **calcoloCostoSessione:** Calcola il costo in euro di una specifica sessione. Accetta in input l'identificativo della sessione e restituisce un valore decimale. La logica interna recupera la *tariffaOraria* della *Sala* associata alla sessione e calcola la durata effettiva della sessione convertendola in ore. Il costo finale è il prodotto tra le ore prenotate e la tariffa.
- **calcolaSpesaTotaleCliente** Questa funzione permette di ottenere rapidamente il totale speso da un determinato cliente all'interno dell'etichetta discografica. Dato in input il *codCliente*, la funzione somma l'attributo *costoTotale* di tutti i progetti commissionati dal cliente.

5.5 Trigger

- **controlloPrenotazione:** Definito sia in INSERT che in UPDATE sulla tabella *Sessione*, si occupa di verificare il rispetto dei vincoli temporali e logistici del sistema prima della registrazione di una sessione. Il trigger assicura che la sessione registrata sia compresa nell'orario di apertura dello studio (V9) e che non si sovrapponga temporalmente ad altre nello stessa sala dello stesso studio (V3).
- **aggiornamentoCostoProgetto:** Definito in INSERT, DELETE e UPDATE sulla tabella *Sessione*, garantisce il mantenimento del valore ridondante *costoTotale* di *Progetto* senza dover ricalcolare ogni volta tutte le sessioni associate ad un progetto. Ogni volta che una sessione viene registrata, il trigger aggiorna *costoTotale* aggiungendogli il valore *costoSessione*. Ogni volta che una sessione viene cancellata, se la sessione in questione è futura oppure in corso, il costo viene scalato da *costoTotale*. Ogni volta che una sessione viene aggiornata si rimuove il vecchio *costoProgetto* e si somma il nuovo.
- **controlloDurataTraccia:** Definito in INSERT sulla tabella *Traccia*, garantisce che la *Durata* della traccia registrata sia strettamente positiva (V1).

- **controlloPartecipazioneSimultanea:** Sono stati definiti in INSERT tre trigger distinti, uno per ciascun ruolo: *Produttore*, *Musicista* e *Cliente*, che garantiscono che nessun produttore, musicista, o cliente possa partecipare a due sessioni che si svolgono nello stesso intervallo temporale (V4).
- **controlloDataScadenzaIndeterminato:** Questo trigger è stato definito sia in INSERT che in UPDATE sulla tabella *Contratto*, per garantire che i contratti a tempo indeterminato abbiano data di scadenza nulla (V3).